معامل النيوتن

[1] الهدف

تعيين معامل النيوتن للنظام أو للماء باستخدام طريقة نيوتن للتبريد

[2] القانون المستخدم

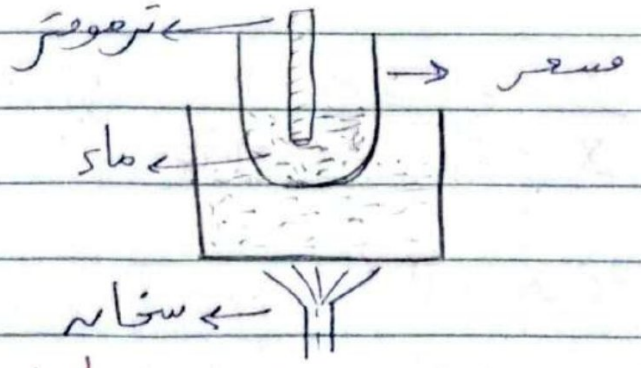
قانون معامل النيوتن:

$$\frac{dT}{dt} = r\,(T_b - T_s)$$

ينص على أن معدل فقد الحرارة لجسم يتناسب طرديًا مع الفرق بين درجة حرارة الجسم والوسط المحيط

1. T_b ← درجة حرارة الجسم (°C)
2. T_s ← درجة حرارة الوسط (°C)
3. r ← معامل النيوتن (min^{-1})
4. $\frac{dT}{dt}$ ← معدل تغير الحرارة مع الزمن (°C/min)

[3] رسمة الجهاز

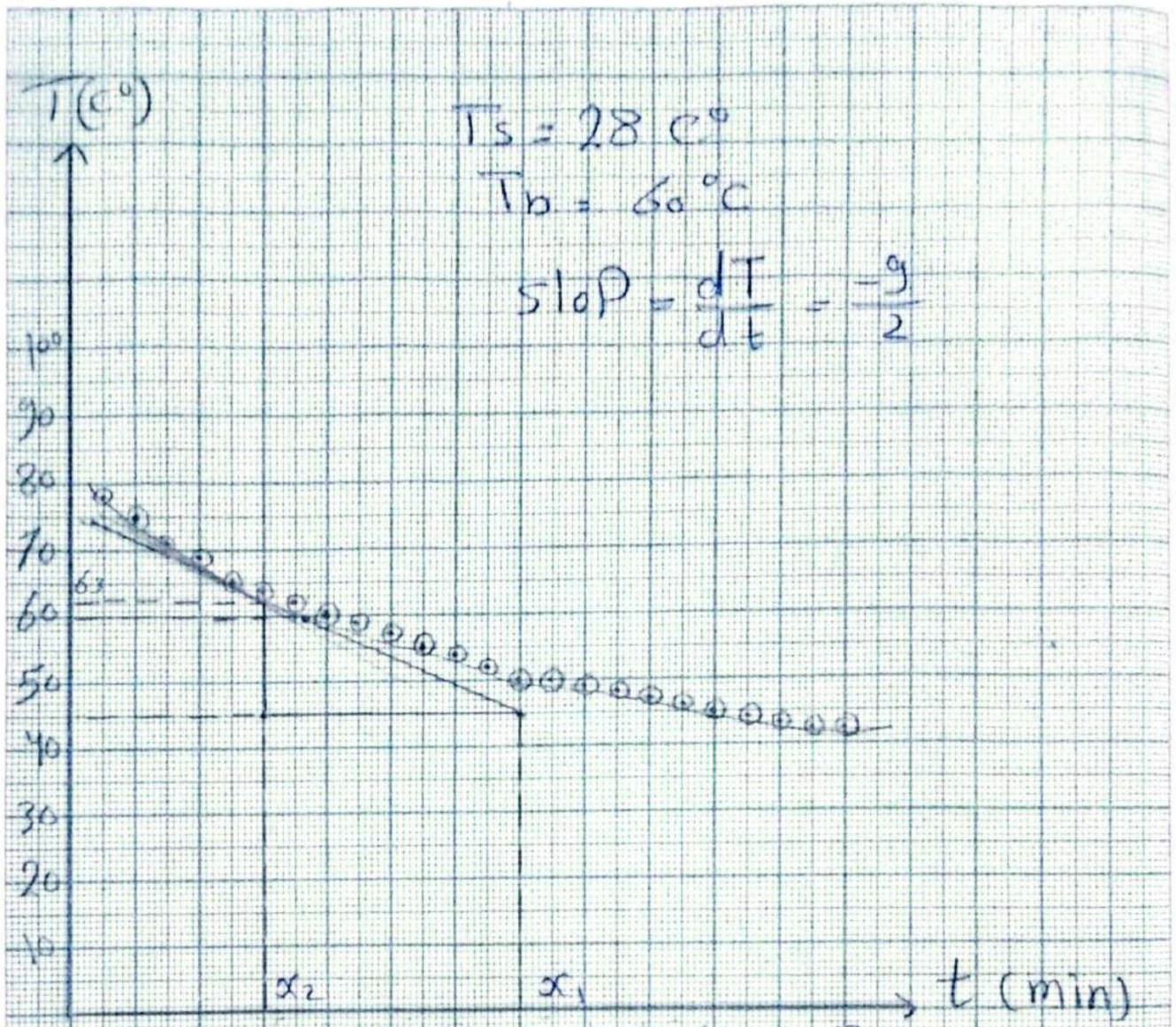


[4] خطوات العمل

1. تسخين الماء في المسعر ثم وضع الترمومتر
2. حساب درجة حرارة الماء كل نصف دقيقة
3. رسم جدول لدرجة الحرارة مع الزمن
4. تحديد نقاط على الرسم لتحديد الميل slope
5. قم بإيجاد معامل النيوتن

Time (min)	Temp (C°)	Time (min)	Temp (C°)
,5	78	9	47
1	75	9,5	46
1,5	71	10	45
2	69	10,5	44
2,5	65	11	43
3	64	11,5	42
3,5	62	12	42
4	60		
4,5	59		
5	57		
5,5	55		
6	54		
6,5	52		
7	50		
7,5	50		
8	49		
8,5	48		

CamScanner
تم المسح الضوئي بـ CamScanner



$$slop = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{63 - 45}{3 - 7} = \frac{-9}{2}$$

$$Y = \frac{dT/dt}{x_1 - x_1} = \frac{+9/2}{60 - 28} = 0{,}14 \ min^{-1}$$